

1. 套件概述

LSM6DSR 和 LIS2MDL 是 STMicroelectronics 推出的 MEMS 传感器。LSM6DSR 结合了三轴加速度计和三轴陀螺仪，广泛应用于智能设备、可穿戴设备等领域，提供高精度的运动追踪、姿态感知以及惯性测量。LIS2MDL 则是一款三轴磁力计，适用于电子罗盘、导航系统等，通过数字输出进行磁场测量。该评估套件与带有传感器（SENSOR）系列连接器接口的开发板兼容，支持快速设计和性能验证，适合开发和调试各种嵌入式应用。

LSM6DSR 是一种系统级封装器件，具有 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪（具有扩展的满量程，最高 4000 dps），不管时间和温度如何变化，始终保持高稳定性。

LSM6DSR 支持主要的 OS 要求，可提供真实、虚拟和批处理传感器（带 9 KB 用于动态数据批处理的 FIFO，最高可压缩 3 倍）。

意法半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺，已经用于微型机械加速度计和陀螺仪产品。

LSM6DSR 的满量程加速度范围为 $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16\text{ g}$ ，角速率范围为 $\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000/\pm 4000\text{ dps}$ 。

LSM6DSR 内嵌广泛的先进功能，支持 Android 可穿戴传感器和可编程传感器（适合于活动识别）。

LSM6DSR 采用塑料焊盘栅格阵列（LGA）封装。

2. LSM6DSR 主要特征

- 陀螺仪具有扩展的满量程，最高 4000 dps
- 不管时间和温度如何变化，始终保持高稳定性
- 高达 9 KB 的智能 FIFO
- 与安卓兼容
- 辅助 SPI 用于陀螺仪和加速度计的 OIS 数据输出
- $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16\text{ g}$ 满量程
- $\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000/\pm 4000\text{ dps}$ 满量程
- 模拟供电电压：1.71 V 到 3.6 V
- SPI / I²C 和 MIPI I3CSM 串行接口，支持主处理器数据同步功能
- 支持 Qualcomm 的传感器同步 S4S，完全符合规范（I²C、MIPI I3CSM、SPI）
- 高级计步器，步伐侦测和步数计算
- 大幅运动检测，倾斜度检测
- 可编程有限状态机：加速度计、陀螺仪、以及外部传感器

- 标准中断：自由落体、唤醒、6D/4D 方向检测、单击和双击
- 嵌入式温度传感器
- 符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

3. LIS2MDL 主要特征

- 三轴磁力传感器：能够同时测量 X、Y、Z 轴的磁场。
- 支持 I²C 串行总线接口以及 SPI 串行标准接口。
 - 包括标准模式、快速模式、快速模式+和高速模式, 分别支持 100 kHz、400 kHz、1 MHz 和 3.4 MHz 的频率。
- 50 高斯磁场动态范围：支持宽广的磁场检测范围，适用于多种磁场环境。
- 集成温度传感器：用于监控工作环境的温度变化，确保测量精度和稳定性。
- 可编程中断发生器：支持根据磁场变化生成中断信号，便于事件驱动的应用。
- 内嵌自检功能：提供自检功能，确保传感器正常工作。
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 模拟供电电压：1.71 V 至 3.6 V
- 工作温度范围：-40°C 至 +85°C
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

4. Email

Email: a845656974@outlook.com

5. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542CC_AIS2IH/
https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542CC_AIS2IH

6. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

7. 套件示意图

如图 1 所示，为 LSM6DSR & LIS2MDL 评估套件。

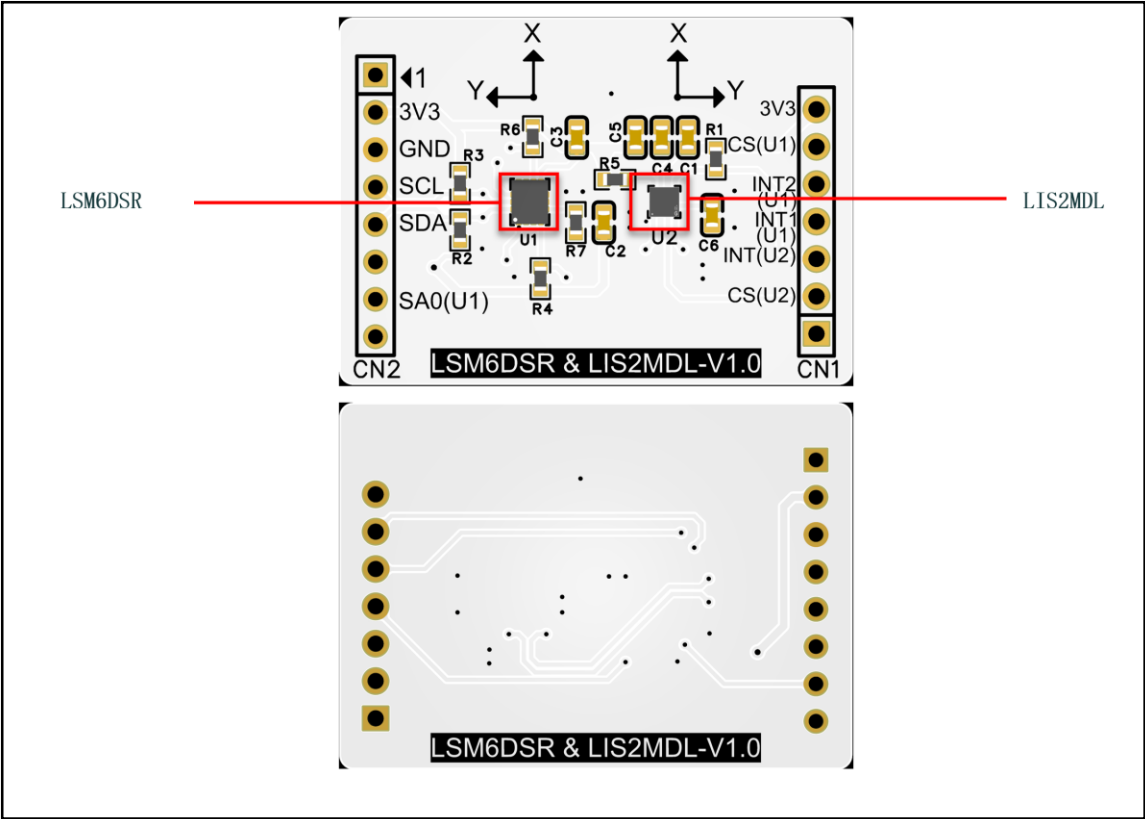
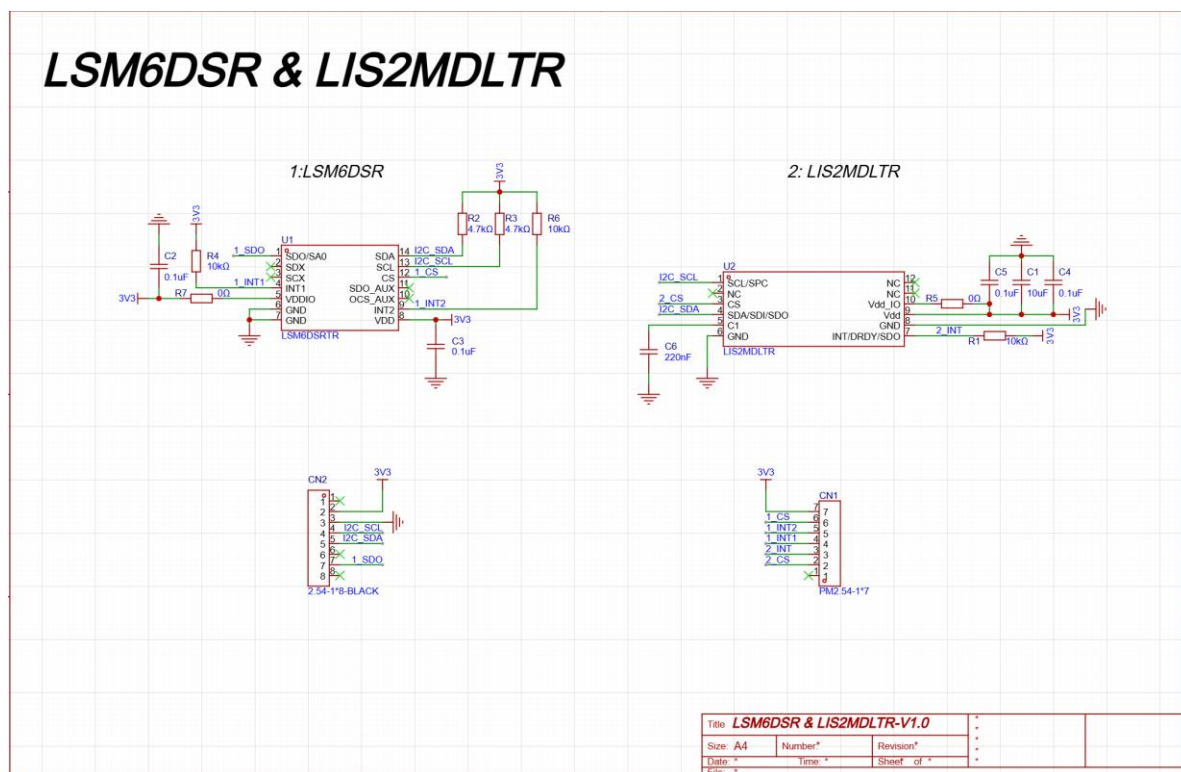


图 1 LSM6DSR & LIS2MDL 评估套件

8. 原理图



9. 机械尺寸图

